

NOIP 2025 模拟赛 Day 1 题解

Alan_Zhao

A. 灵魂

由于 $(i, i+1)$ 之间的边的边权小于等于 n ，所以只需要边权不超过 n 的边即可使整张图连通，因此 Kruskal 的过程中只需要考虑边权不超过 n 的边。而 $|i-j| \cdot |p_i - p_j| \leq n$ 意味着 $|i-j|$ 和 $|p_i - p_j|$ 里至少有一个小于等于 $\sqrt{n}$ ，对于每个位置 i ，直接枚举下标和值域上与 i 相差不超过 $\sqrt{n}$ 的所有位置，即可求出所有边，然后对这些边做一次 Kruskal 即可。

时间复杂度 $O(n\sqrt{n}\alpha(n))$ 。

B. 失真

在最终的式子 $A' + B' = C'$ 上从低位到高位 DP，设 $f_{p,i,j,k,c,S}$ 表示：

- 当前决定了 C' 的最低 p 位；
- 用了 A 的最低 i 位， B 的最低 j 位， C 的最低 k 位；
- $A' + B'$ 在第 i 位上产生了 c 的进位；
- S 是一个 3 位二进制数，每位分别表示 A, B, C 三个数目前是否已经结束。

考虑 p 的范围，无论如何都可以轮流在 A, B 里插入数来让 $A + B$ 不超过 19 位，并且与当前的 C 符合，于是 $p \leq 19$ 。

考虑转移，枚举 A' 和 B' 的第 $(i+1)$ 位，以及选择插入、删除还是修改即可。

时间复杂度 $O(\Sigma^2 n^4)$ ，其中 $\Sigma = 10$ ， n 是 A, B, C 的位数的 $\max$ 。

C. 社会

考虑这个限制：对任意 $(x, y) \in T$ ，存在 $(x', y') \in T$ ，满足 $|x - x'| = 1$ 或 $|y - y'| = 1$ 。

对它容斥，钦定有 i 个位置 $(x, y) \in T$ 满足：

- 不存在 $(x', y') \in T$ 使得 $x' = x - 1$ 或 $x' = x + 1$;
- 不存在 $(x', y') \in T$ 使得 $y' = y - 1$ 或 $y' = y + 1$ 。

注意到容斥后两维是独立的，我们可以对两维分别算出钦定 i 个位置不合法的方案数，然后乘上一些系数将它们组合起来。

设 $f(n, k, i)$ 表示在长为 n 的序列中选择 k 个位置，且钦定其中 i 个被选择的位置 x 满足 $x - 1$ 和 $x + 1$ 都没被选择的方案数，那么答案为：

$$\sum_{i=0}^k (-1)^i \cdot f(n, k, i) \cdot f(m, k, i) \cdot (k - i)! \cdot i!,$$

其中两个阶乘的意义是，那些钦定不合法的 i 个位置可以任意配对，剩下 $(k - i)$ 个位置可以任意配对。

于是只需要考虑如何快速对于每个 $0 \leq i \leq k$ ，算出 $f(n, k, i)$ 。注意到固定所有钦定不合法的位置以后，假如有 s 个空位满足与它相邻的位置都没被钦定，那么这样一种方案对 $f(n, k, i)$ 的贡献是 $\binom{s}{k-i}$ 。

于是转而对于每对 i, s ，计算有多少种钦定的方式。设 i 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_i$ ，其中 x_j 表示从小到大第 j 个被钦定的位置到上一个被钦定位置的距离，如果 $j = 1$ 则表示它到开头的距离。有：

- $x_1 \geq 1$;
- $x_2, x_3, \dots, x_i \geq 2$;
- $\sum_{j=1}^i x_j \leq n$;
- 空位个数为 $\max(0, x_1 - 2) + \sum_{j=2}^i \max(0, x_j - 3) + \max(0, n - \sum_{j=1}^i x_j - 1)$ 。

添加变量 x_{i+1} ，做一些转化：

- $x_1, x_2, \dots, x_{i+1} \geq 2$;
- $\sum_{j=1}^{i+1} x_j = n + 3$;
- 空位个数为 $\sum_{j=1}^{i+1} \max(0, x_j - 3) = n - 3i + \sum_{j=1}^{i+1} [x_j = 2]$ 。

固定 j 个 $x_i = 2$ ，设 $x = n - 3i + j$ ，则有 x 个空位的方案数是：

$$\binom{i+1}{j} \binom{x+i-j}{x}.$$

为了方便, 设 $g(n, k, i) = f(n, k + i, i)$ 。则

$$\begin{aligned}
 g(n, k, i) &= \sum_j \binom{n-3i+j}{k} \binom{i+1}{j} \binom{n-2i}{n-3i+j} \\
 &= \binom{n-2i}{k} \sum_j \binom{i+1}{j} \binom{n-2i-k}{n-3i+j-k} \\
 &= \binom{n-2i}{k} \binom{n-i+1-k}{i}.
 \end{aligned}$$

于是我们可以 $O(1)$ 计算一个 $f(n, k, i)$, 原式可以在 $O(k)$ 时间复杂度内计算。总时间复杂度 $O(n + m + \sum k_i)$ 。

D. 自我

设 a_i 表示颜色为 i 的球个数, 可以发现解的必要条件是 $\sum_i \lceil a_i/m \rceil \leq n+2$, 我们接下来构造证明这是充要的。

考虑先将所有球按照颜色排序, 并按照从左到右, 从下到上的顺序依次放到 $[1, n]$ 这 n 个柱子上。如果能构造出这种形态, 就可以从右到左依次调整每种颜色, 使得每个柱子上球的颜色都相同。

所以, 根据这个目标形态, 可以重新染色使得有恰好 n 种颜色, 每种颜色恰好出现 m 次。考虑每次选定一个柱子和某种颜色 c , 然后把这个颜色的球全移到这个柱子上。

注意到移动空柱子是简单的, 所以考虑先对于每个柱子 i , 把所有颜色是 c 的球移到顶上, 这可以先把空柱子移动到 $i-1$ 和 $i+1$, 并利用这两个空柱子取出所有 c , 然后复位。

最后, 需要把所有颜色是 c 的球移动到同一个柱子上, 并且为了归纳到子问题, 需要最终这个柱子在最左边或者最右边。假设一开始两个空柱子都在最左边, 每次选择 c 等于最右边柱子最顶上的颜色, 然后不断地将两个空柱子向右移, 其中一个空柱子用来帮助交换, 另一个柱子用来放 c 即可。

操作次数是 $O(n^2 m^2)$ 级别的。